
미래내일 일경험 프로젝트형 일경험 결과 보고서

2026. 07 . 03

프로젝트명 : 산업 안전을 위한 영상 데이터에서 이벤트
(안전모 미착용 등) 탐지 및 알람 가능한
AI 모니터링 서비스 구현

참여기업명 : ㈜ 하이버스

프로젝트형 일경험 결과 보고서 요약

프로젝트명		산업 안전을 위한 영상 데이터에서 이벤트(안전모 미착용 등) 탐지 및 알람 가능한 AI 모니터링 서비스 구현
수행 직무		☐ 경영·사무 ☐ 금융·회계 ☐ 영업·해외영업 ☐ 광고·마케팅 ☒ IT ☐ 연구·R&D ☐ 생산·제조 ☐ 공공행정 ☐ 기타 ()
프로젝트 소개		영상 데이터를 분석하여 산업 현장 내 안전모 미착용 등의 이벤트를 실시간으로 탐지하고 알람을 줄 수 있는 AI 기술과 이를 웹/앱 형식으로 구현한 결과물을 확보하여, 제품화를 위한 프로토타입의 빠른 개발을 진행하는 것을 목표로 한다.
수행 배경 및 필요성		산업 현장에서의 안전사고 발생률 증가와 이에 대응하는 중대재해처벌법 규제 강화에 맞추어, 작업자의 안전모 미착용과 같은 위험 상황을 실시간으로 모니터링하는 시스템을 개발함으로써 산업 안전사고를 예방한다.
프로젝트 특징		- 영상 데이터 전처리 및 탐색적 데이터 분석 - 실시간 영상 이벤트 탐지 AI 모델 개발 - 지능형 대시보드(Web/App) 서비스 구현
주요 기능		- 안전모 미착용, 위험구역 접근 탐지 모델을 통한 실시간 객체탐지 - CCTV별 이벤트 세분화를 통한 효율적인 중앙 관리 - 웹/앱 기반 모니터링 대시보드를 통한 효율적인 시스템 통제
기대효과		·(주)하이버스 하드웨어 장비와 접목하여 맞춤형 AI 응용서비스 탑재 가능 ·신규 스마트 감시 솔루션 프로토타입 검증 개발된 인공지능 모델 기반 시스템을, 향후 성능적인 면을 보완하고 기업의 하드웨어와 연동되는 새로운 산업 안전 모니터링 솔루션의 프로토타입으로 구성해 최종적인 테스트베드로 활용할 수 있음
피드백	참여 기업	- 산업 현장의 안전을 확보하기 위한 기반 기술의 확보 측면에서, 프로젝트 결과물은 프로토타입으로 활용할 수 있을 것으로 보임. 객체 감지를 위한 백본 모델에 관해 재학습이 진행되었으며, 서버-클라이언트 관점에서의 설계와 관련 GUI도 구현되어 있음 - 객체 감지를 위해 최신의 모델(YOLO26)을 도입하였으며, 해당 모델에서 실시간 처리를 고려하여 YOLO26L 모델까지 활용한 것은 좋은 접근이었음. 또한 해당 모델에 관한 성능 평가를 체계적으로 수행하여, 본 기업의 기술 내재화에 좋은 참고 자료로 활용할 수 있음 - 일반적으로는 서버와 클라이언트 관점에서 사용성을 위한 설계가 중요하며, 이를 위한 인터페이스, API 설계가 필요함. 본 프로젝트에서는 짧은 기간에 이러한 요구를 모두 반영하기는 어려웠음. 단, 구현된 GUI는 제품화를 위한 개선을 통해, 클라이언트 또는 서버에서 활용할 수 있는 기초 자료로 활용이 가능할 것으로 판단됨
	멘토	- YOLO26 계열 모델의 경우 가중치 규모에 따라 탐지 성능과 처리 속도의 차이가 발생하므로, 실제 운영 환경에서 요구되는 실시간성을 고려하여 각 모델의 성능을 비교·분석하고 최적 모델을 선정할 것. - 다수의 CCTV 채널과 클라이언트를 효율적으로 관리하기 위해 Client-Server-Viewer 구조의 통신 체계를 명확히 정의하고, 데이터 수집·전송·저장·조회 과정의 역할을 구분하여 설계할 것.

프로젝트형 일 경험 결과 보고서 본문

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

- 1) 영상 데이터를 분석하여 산업 현장의 안전모 미착용 등 위험 이벤트를 실시간으로 탐지하고 알람을 제공하는 AI 기반 지능형 모니터링 서비스(Web/App) 프로토타입 구현

• 실시간 CCTV 영상 기반 객체탐지 시스템 구축

CCTV로부터 수신한 실시간 영상을 AI 객체탐지 모델(YOLO26l)로 분석하여 작업자, 안전모 착용 및 미착용 객체를 탐지하고, 객체탐지 결과를 실시간으로 영상에 반영하여 현장 상황을 즉시 확인할 수 있도록 구현하였다.

• 이벤트 탐지 및 통합 관제 기능 구현

객체탐지 결과를 기반으로 안전모 미착용, 위험구역 침입 등 다양한 안전 이벤트를 탐지하는 Rule 기반 이벤트 엔진을 구현하고, 이벤트 발생 시 로그 생성 및 관리 기능을 제공하여 효율적인 안전 관제가 가능하도록 구성하였다.

• 실시간 모니터링 및 이력 관리 시스템 구축

클라이언트-서버 구조를 기반으로 객체탐지 영상과 이벤트 정보를 통합 관리하고, SQLite 데이터베이스를 활용하여 이벤트 이력을 저장한다. 또한, GUI 기반 뷰어를 통해 실시간 영상 모니터링과 이벤트 발생 현황을 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다.

• 시스템 확장성 측면의 필요성: 다양한 산업 현장 적용 가능성

객체탐지 모델 적용 부분을 모듈화하여 향후 새로운 AI 모델로의 교체 및 성능 개선이 용이하도록 구현하였다. 또한, 클라이언트 및 채널별로 서로 다른 이벤트 탐지 규칙을 적용할 수 있도록 설계하여 다양한 산업 현장에 유연하게 대응할 수 있도록 하였다. 서버와 뷰어는 다수의 CCTV 채널 연동을 고려하여 설계하였으며, 현재 4개 채널을 지원하고 있으나 향후 CCTV 및 클라이언트 수가 증가하더라도 추가 개발 없이 화면 확장이 가능하도록 구현하여 시스템의 확장성을 확보하였다.

2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성

• 사회적/제도적 배경: 산업 안전 규제 강화와 지능형 감시 시스템 수요 급증

중대재해처벌법을 비롯한 산업 안전 관련 법·제도가 지속적으로 강화되면서, 산업 현장에서의 작업자 안전 확보는 기업의 선택 사항이 아닌 필수 경영 과제로 자리 잡고 있다. 특히 제조, 건설, 물류, 플랜트 등 고위험 작업 환경에서는 사고 발생 시 인명 피해 뿐만 아니라 기업의 법적 책임, 생산 차질, 대외 신뢰도 하락 등 다양한 손실로 이어질 수 있다. 이에 따라 기업은 사고 발생 이후 원인을 확인하는 수준을 넘어, 사고를 **사전에 예방할 수 있는 체계적인 안전 관리 시스템**을 요구받고 있다.

기존의 영상 녹화 중심 감시 시스템은 사고 발생 이후 증거 확인이나 사후 분석에는 활용될 수 있으나, 위험 상황을 실시간으로 인지하고 즉각 대응하는 데에는 한계가 있다. 작업자의 보호구 미착용, 위험구역 접근, 비정상적인 작업 동선 등은 사고로 이어지기 전에 빠르게 감지되어야 하며, 이를 위해서는 단순 저장형 CCTV가 아닌 실시간 판단과 알림 기능을 갖춘 지능형 모니터링 시스템이 필요하다. 이러한 배경에서 **산업 현장의 안전성을 높이고 관리자의 대응 속도를 향상시킬 수 있는 AI 기반 실시간 감시 솔루션**에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.

• 기술적 배경: 실시간 AI 분석의 필요성

산업 현장에서는 다수의 작업자와 장비가 동시에 움직이며, 작업 환경 또한 시간대와 공정 상황에 따라 지속적으로 변화한다. 이러한 환경에서 관리자가 모든 영상을 상시 확인하며 작업자의 안전모 미착용, 안전 조끼 미착용, 위험구역 접근, 쓰러짐과 같은 이상 상황을 직접 감시하는 것은 현실적으로 어렵다. 특히 감시 대상 카메라 수가 증가할수록 사람의 육안 감시에 의존하는 방식은 피로도와 집중도 저하로 인해 위험 상황을 놓칠 가능성이 커진다.

따라서 **현장에서 수집되는 영상 데이터를 AI가 실시간으로 분석하여 위험 요소를 자동으로 탐지하고, 이상 상황 발생 시 관리자에게 즉각적인 알람을 전송하는 시스템**이 필요하다. AI 영상분석 기술을 활용하면 작업자의 보호구 착용 여부, 특정 구역 출입 여부, 위험 행동 발생 여부 등을 자동으로 판단할 수 있으며, 이를 통해 관리자는 사고 가능성이 큰 상황에 신속하게 대응할 수 있다. 이는 기존 감시 체계의 한계를 보완하고, 사전 예방 중심의 안전 관리 체계로 전환하기 위한 핵심 기술적 기반이 된다.

• 기업 비즈니스적 배경: 기업 하드웨어 연동을 통한 사업 다각화 및 시너지 창출

제안 기업인 (주)하이버스는 산업용 디스플레이, 임베디드 시스템, 키오스크 하드웨어를 아우르는 탄탄한 시스템 역량을 보유하고 있다. 본 프로젝트를 통해 개발된 '실시간 영상분석 AI 솔루션'을 자사의 기존 하드웨어 제품군에 응용 서비스로 탑재할 경우, 산업 현장에 즉각 설치하여 자율 감시가 가능한 '지능형 엣지 디바이스'로 상용화할 수 있다. 이는 기존 제품의 부가가치를 높이고 스마트 안전 솔루션이라는 새로운 시장을 개척하는 성공적인 사업 다각화의 핵심 테스트베드가 될 것이다.

3. 프로젝트 특징

1) 엣지 컴퓨팅 구조를 통한 서버 부하 및 네트워크 대역폭 최소화

- 기존의 영상 보안 시스템은 수많은 CCTV 영상을 중앙 서버로 전부 전송하여 처리하므로 서버 과부하와 네트워크 지연 문제가 고질적으로 발생한다.
- 본 시스템은 CCTV와 연결된 각 클라이언트 단에서 1차적으로 실시간 객체탐지를 수행하는 분산 처리 구조를 채택하였다. 이를 통해 서버는 무거운 영상 연산에서 벗어나 이벤트 관리와 로그 저장에만 집중할 수 있어, 시스템 전체의 안정성과 반응 속도를 극대화하였다.

2) 채널별(클라이언트별) 맞춤형 이벤트 동적 설정 및 유연한 확장성

- 모든 CCTV 화면에 동일한 AI 알고리즘을 일괄 적용하는 일차원적 모니터링을 넘어, 서버에서 각 클라이언트 채널별로 서로 다른 환경 맞춤형 이벤트(예: 1·2번 채널은 안전모 착용검사, 3·4번 채널은 위험구역 인지 등)를 독립적으로 정의할 수 있다.
- 이러한 모듈화된 로직은 향후 새로운 작업 환경이나 신규 CCTV가 추가되더라도 시스템 구조를 변경하지 않고 개별 설정만으로 쉽게 대응할 수 있는 뛰어난 현장 확장성을 가진다.

3) 단순 소프트웨어를 넘어선 '하드웨어 일체형 지능형 엣지 디바이스' 제품화

- 본 프로젝트는 독립적인 소프트웨어 개발에 그치지 않고, 제안 기업인 (주)하이버스의 산업용 디스플레이, 임베디드 시스템, 키오스크 등 하드웨어 인프라에 즉각 탑재가 가능한 형태로 비즈니스 연계성을 고려하여 설계되었다.
- 솔루션과 하드웨어가 결합한 완제품 형태의 프로토타입을 제시함으로써, 현장 설치가 용이하고 자율 감시가 가능한 고부가가치 상용화 모델로서의 가치가 매우 높다.

4) 이론적 성능에 타협하지 않는 '현장 정확성' 중심의 엔지니어링 최적화

- CCTV의 실시간성에만 집중하여 탐지속도가 가장 빠른 'n' 모델만 고집하는 것이 아닌, 실시간성의 최소조건인 30fps를 만족하고 객체탐지 정확성까지 고려하였다. 최종적으로, YOLO26l TensorRT Engine 모델을 선정하였다.
- 정확도와 처리 속도 간의 정밀한 트레이드오프(Trade-off) 분석을 거치고, 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 작은 객체 탐지력을 보완함으로써 산업 현장에 가장 실용적인 엔지니어링 최적화를 달성하였다.

II. 프로젝트 내용

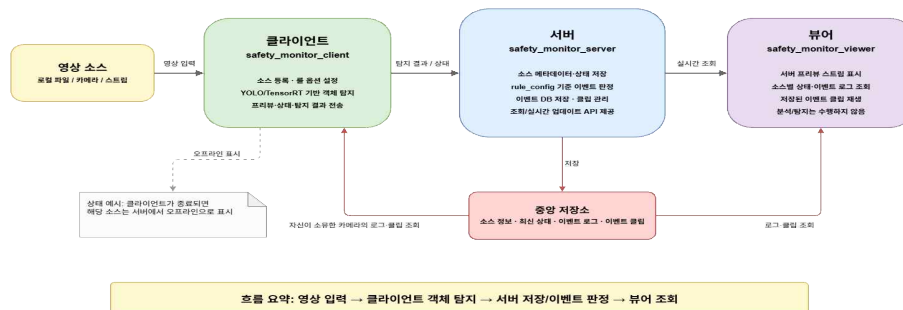
1. 프로젝트 구성

1. AI 모델 선정 및 학습

- 모델 비교 및 최종 선정: 앞선 YOLO26 계열 모델 비교 결과, YOLO26i은 작은 객체탐지 성능과 종합 정확도 지표에서 가장 우수한 결과를 보였으며, 실제 시스템 환경에서도 30FPS 수준의 실시간 처리 기준을 충족하였다. 이에 따라 본 문서에서는 YOLO26i 모델 내부의 학습 조건별 성능을 비교하고, 최종 적용 모델을 선정하였다.
- 비교 대상은
YOLO26i Batch16 AdamW / YOLO26i Batch32 AdamW / YOLO26i Batch32 MuSGD 세 가지다. 세 모델 모두 동일한 입력 크기 640×640 조건에서 평가하였으며, **mAP, F1-score, Precision, Recall, TP, FP, FN, validation loss** 및 추론 속도를 종합적으로 비교하였다.
- 학습 데이터 및 환경:
AI-Hub와 서울시 공공데이터를 통해 확보한 '산업 현장 안전모 착용 여부 검사' 이미지 데이터를 활용하여 모델 학습을 진행하였다. 고 사양의 학습 환경을 구축하기 위해 구글 Colab Pro를 구독하고 A100 고용량 램(GPU)을 활용하였으며, 지속적인 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 최적의 탐지 성능을 도출하였다.

2. 시스템 아키텍처 및 상세 로직

서버-클라이언트-뷰어 플로우차트



- 전체적인 시스템 흐름은 [CCTV → 클라이언트(Client) → 서버(Server) → 뷰어(Viewer)]의 4단계 구조로 설계하여 각 구성 요소의 역할을 명확히 분리하였다.
- 클라이언트 (실시간 객체탐지): 현장에 설치된 CCTV로부터 실시간 영상 데이터를 수신한다. 클라이언트 단에 탑재된 YOLO26i 모델이 실시간 객체탐지를 수행하며, 1차적으로 탐지가 완료된 실시간 영상을 서버로 전송한다.
- 서버 및 데이터베이스 (이벤트 처리 및 로그 저장): 전달받은 실시간 영상을 바탕으로 각 클라이언트 채널별로 다른 모니터링 이벤트를 설정한다. 설정된 이벤트가 탐지될 경우 데이터베이스(DB)와 연동하여 발생한 클라이언트 위치, 날짜 및 시간 정보를 포함한 로그를 기록함과 동시에, 실시간 객체탐지 영상을 뷰어 측으로 병렬 전송한다.
- 뷰어 (통합 모니터링 대시보드): 서버로부터 수신한 실시간 객체탐지 영상을 최종 사용자에게 시각화하여 제공한다. 화면 내에 4개의 채널별 실시간 영상, 기능 제어를 위한 사이드바, 이벤트 로그 발생 내역 등을 직관적으로 배치하여 관리자의 효율적인 모니터링을 지원한다.

2. 주요 기능

1. 실시간 CCTV 영상분석 및 객체탐지

- 현장 CCTV로부터 실시간 영상을 수신하여 YOLO261기반 객체탐지 모델을 통해 작업자(Person), 안전모 착용(YES_Helmet), 안전모 미착용(NO_Helmet) 객체를 실시간으로 탐지한다. 탐지 결과는 바운딩 박스와 클래스 정보를 포함하여 영상에 표시된다.

2. 안전 이벤트 탐지 및 알림 기능

- 객체탐지 결과를 기반으로 안전모 미착용, 위험구역 침입 등 다양한 안전 이벤트를 탐지한다. 이벤트 발생 시 서버에서 정의된 규칙에 따라 로그를 생성하고 관리자가 즉시 확인할 수 있도록 정보를 제공한다.

3. 이벤트 로그 관리 기능

- 탐지된 이벤트의 발생 시간, 발생 위치, 이벤트 종류 등의 정보를 SQLite DB에 저장한다. 저장된 데이터는 추후 조회 및 분석에 활용할 수 있으며, 현장 안전 관리 이력 관리 기능을 제공한다.

4. 실시간 모니터링 대시보드

- GUI 기반 뷰어를 통해 객체탐지 결과가 반영된 실시간 영상을 제공한다. 또한, 이벤트 발생 현황과 로그 정보를 함께 표시하여 관리자가 현장 상황을 직관적으로 확인하고 모니터링할 수 있도록 지원한다.

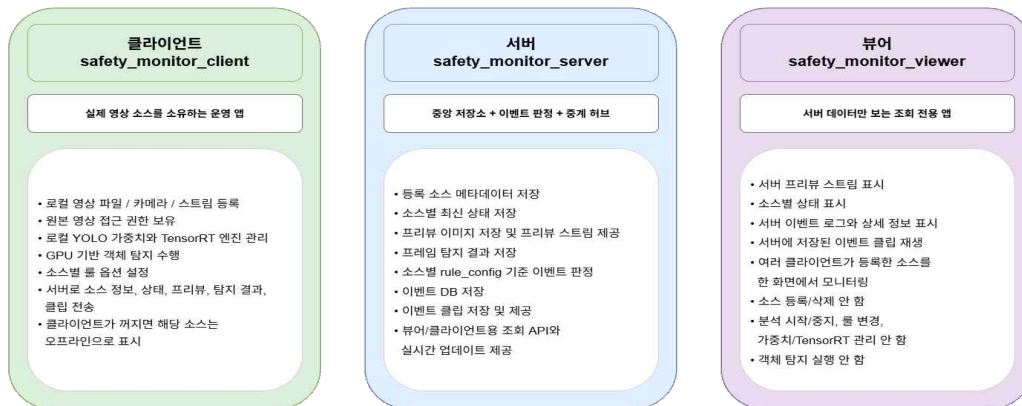
5. 채널별 맞춤형 이벤트 설정 기능

- 각 CCTV 채널별로 서로 다른 이벤트 탐지 규칙을 적용하도록 구성하였다. 이를 통해 현장 환경에 따라 안전모 착용 여부 검사, 위험구역 감지 등 다양한 모니터링 시나리오를 유연하게 적용할 수 있다.

6. 이벤트 로그 검색 기능(날짜, 클라이언트)

- SQLite 데이터베이스에 저장된 이벤트 정보를 기반으로 다양한 조건의 검색 기능을 구현하였다. 이벤트 유형, 상태, 클라이언트, 세션, 발생 기간 등의 조건을 활용하여 원하는 이벤트를 조회할 수 있으며, 최신 이벤트 목록 조회 기능을 통해 실시간 관제 환경에서 신속한 상황 파악이 가능하도록 하였다. 이를 통해 이벤트 이력 관리 및 사후 분석 기능을 제공한다.

서버-클라이언트-뷰어 역할 정리



흐름 요약: 클라이언트가 탐지 결과를 서버에 보냄 → 서버가 저장하고 이벤트를 판정함 → 뷰어가 서버 데이터를 조회함

3. 주요 기술

1. YOLO26I 기반 실시간 객체탐지

- 산업 현장 CCTV 영상에서 작업자(Person), 안전모 착용(YES_Helmet), 안전모 미착용(NO_Helmet) 객체를 탐지하기 위해 YOLO26I 객체탐지 모델을 적용하였다. 다양한 YOLO26 계열 모델의 성능 비교와 하이퍼파라미터 튜닝을 수행하였으며, 최종적으로 YOLO26I Batch32 AdamW TensorRT Engine 모델을 선정하여 실시간 탐지 성능과 정확도를 확보하였다.

2. TensorRT 기반 추론 최적화

- 실시간 CCTV 환경에서 안정적인 객체탐지를 수행하기 위해 학습된 모델을 TensorRT Engine 형식으로 변환하였다. 이를 통해 추론 속도를 향상시켜 실시간 영상분석이 가능하도록 최적화하였다.

3. 실시간 영상 스트리밍 및 통신

- CCTV에서 수신한 실시간 영상을 클라이언트에서 처리한 후 서버로 전송하고, 서버는 분석 결과를 뷰어로 전달하는 구조로 구현하였다. 클라이언트-서버 구조를 적용하여 영상 처리와 이벤트 관리를 분리함으로써 시스템 확장성과 안정성을 확보하였다.

4. 이벤트 기반 안전 모니터링 기술

- 객체탐지 결과를 기반으로 안전모 미착용, 위험구역 침입 등 다양한 안전 이벤트를 탐지할 수 있는 규칙 기반(Event Rule) 로직을 구현하였다. 채널별로 서로 다른 이벤트를 적용할 수 있도록 설계하여 현장 환경에 따른 유연한 모니터링이 가능하도록 하였다.

5. 데이터베이스 기반 이벤트 이력 관리

- SQLite 데이터베이스를 활용하여 이벤트 발생 시간, 위치, 종류 등의 정보를 저장하고 관리하였다. 저장된 데이터는 이벤트 이력 조회 및 사후 분석에 활용할 수 있도록 구성하였다.

6. GUI 기반 통합 모니터링 대시보드

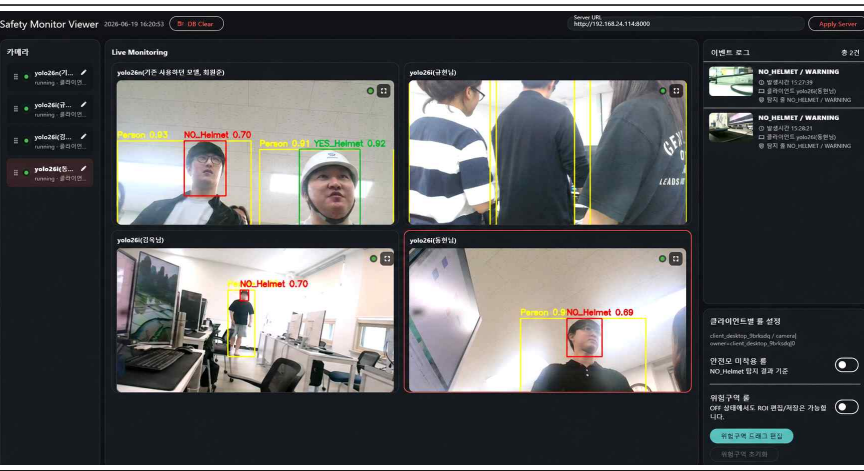
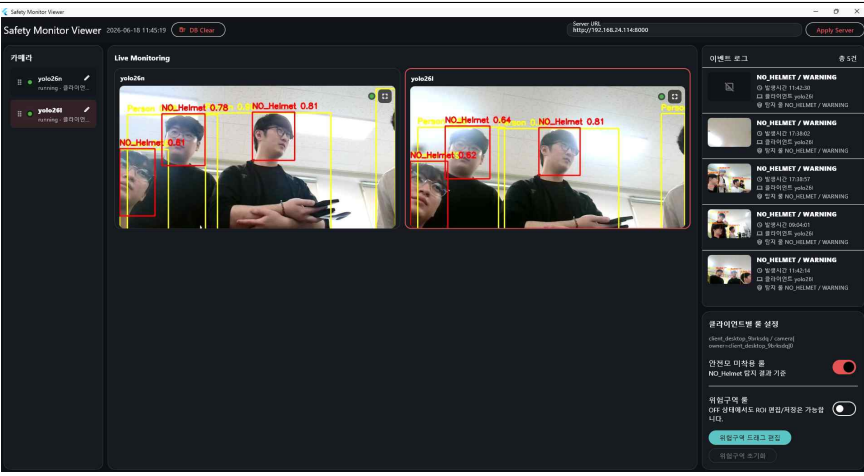
- 실시간 객체탐지 영상과 이벤트 발생 로그를 사용자에게 직관적으로 제공하기 위해 GUI 기반 모니터링 시스템을 구현하였다. 다중 CCTV 채널 모니터링과 이벤트 현황 확인 기능을 제공하여 관리자의 관제 효율성을 올렸다.

4. 프로젝트 결과물

1) 초기 설계 디자인



2) 결과 이미지



5. 프로젝트의 기대효과

1. 정량적 기대효과

- YOLO26l TensorRT Engine 모델을 적용하여, 실시간 영상 처리의 최소 기준인 30fps 수준의 추론 속도를 달성하고 안정적인 객체탐지 성능을 확보할 수 있다.
- 클라이언트 단에서 1차 객체탐지를 수행하는 엣지 컴퓨팅 분산 처리 구조를 채택하여, 중앙 서버의 데이터 과부하와 네트워크 지연을 최소화할 수 있다.
- 현재 4개 채널을 지원하는 아키텍처를 기반으로, 향후 CCTV 및 클라이언트 수가 증가하더라도 추가 개발 없이 화면 확장이 가능하여 높은 시스템 확장성을 가진다.

2. 정성적 기대효과

- 안전모 미착용 및 위험구역 접근 등의 위험 요소를 AI 모델이 실시간으로 자동 탐지하고 알람을 제공함으로써, 사후 확인용 녹화 중심 시스템에서 벗어나 사전 예방 중심의 지능형 안전 관리 체계로 전환할 수 있다.
- GUI 기반의 통합 모니터링 뷰어를 통해 다중 CCTV 채널 영상과 이벤트 발생 현황을 직관적으로 확인하여, 작업자의 피로도를 줄이고 관제 효율성을 향상시킬 수 있다.
- 서버에서 각 CCTV 채널별로 환경에 맞는 맞춤형 이벤트 탐지 룰을 독립적으로 설정할 수 있어 다양한 산업 현장의 상황에 유연하게 대응할 수 있다.
- SQLite 데이터베이스에 이벤트 발생 시간, 위치, 종류 등의 정보를 자동 기록하여 추후 현장 안전 관리 이력 조회 및 사후 분석 데이터를 확보할 수 있다.
- 중대재해처벌법 등 지속적으로 강화되는 산업 안전 관련 법 및 규제 환경에 대해, 근로자의 안전사고를 예방할 수 있는 체계적인 대응 수단을 마련할 수 있다.

3. 참여기업 활용 기대효과

- 실시간 AI 모니터링 소프트웨어를 기업에서 기존에 보유한 산업용 디스플레이, 임베디드 시스템, 키오스크 등 하드웨어 제품군에 즉각 탑재하여 '하드웨어 일체형 지능형 엣지 디바이스'로 상용화할 수 있다.
- 하드웨어 장비와 솔루션을 결합한 맞춤형 AI 응용서비스 완제품 프로토타입을 통해 현장 설치가 용이하고, 자율 감시가 가능한 고부가가치 상용화 모델을 확보할 수 있다.
- 기존 자사 하드웨어 제품의 부가가치를 높임과 동시에 '스마트 안전 감시 솔루션'이라는 새로운 시장을 개척하는 사업 다각화의 성공적인 핵심 테스트베드로 활용할 수 있다.

III. 프로젝트 수행

1. 업무분담

역할	성명	담당업무
멘 토	김찬수	YOLO26 계열 모델 성능 비교 및 최적 모델 선정 방안 자문 제공 클라이언트-서버-뷰어 통신 구조 설계 제시
팀 장	김욱	프로젝트 총괄 관리 및 WBS 수립 실시간 영상 데이터 전송 프로토콜 관리 영상 탐지 결과 수신/전송 및 알림 로직 구현 실시간 데이터 처리 백엔드 API 서버 구축 직관적 지능형 대시보드 UI/UX 설계
팀 원1	고규현	학습용 영상 데이터 수집 및 라벨링, 데이터 증강 YOLO26n/s/l 모델 성능 테스트
팀 원2	이동현	YOLO26i 객체탐지 모델 아키텍처 선정 하이퍼파라미터 튜닝 / 모델 경량화 이벤트 검지 모델 개발, 영상분석 AI모델 환경별 영상 특징 추출 및 이상 상황 데이터 분포 분석 작업자 안전 장비 착용 여부 판별을 위한 서브모델 학습
팀 원3	최원준	실시간 영상 스트리밍 화면 및 이벤트 로그 UI 개발 시각화 라이브러리를 활용한 관리자 통계 화면 제작 현장 작업자용 레이아웃 최적화 이벤트 내역 저장 및 관리 DB 설계 및 관리
팀 공통	팀 공통	시스템 통합 테스트 및 시나리오 검증 데이터 검수 / 제품화를 위한 실용적 UI/UX 설계

1. 멘토 김찬수

- 산업 안전 모니터링 시스템의 실효성을 높이기 위해 YOLO26 계열 모델의 성능 비교 및 최적 모델 선정 방안에 대한 자문을 제공하였으며, 실시간 영상분석 환경에서 정확도와 처리 속도를 고려한 모델 선택 기준을 제시하였다. 또한, 클라이언트-서버 간 통신 구조 설계 등에 대한 피드백을 제공 하여 프로젝트가 실제 산업 현장에 적용 가능한 형태로 구현될 수 있도록 지도하였다.

2. 팀장 김욱

- 프로젝트 총괄 책임자로서 전체 일정 관리 및 WBS 수립을 수행하였다. 또한, CCTV 영상 데이터를 실시간으로 수집하고 전송하기 위한 통신 프로토콜을 설계하였으며, 객체탐지 결과와 이벤트 정보를 처리하기 위한 백엔드 API 서버를 구축하였다. 안전모 미착용 및 위험 상황 발생 시 알림이 동작 하도록 이벤트 처리 로직을 구현하였으며, 사용자가 직관적으로 현장 상황을 확인할 수 있도록 지능형 모니터링 대시보드의 UI/UX를 설계하였다.

3. 팀원 고규현

- AI 모델 학습을 위한 데이터 구축 업무를 담당하였다. AI-Hub 및 공공데이터 기반의 안전모 착용 여부 이미지 데이터를 수집하고, 객체탐지를 위한 라벨링 작업과 데이터 증강을 수행하였다. 또한 YOLO26n/s/l 모델의 성능을 비교 분석하기 위한 AI 모델 학습을 진행하여 데이터를 제공하였다.

4. 팀원 이동현

- AI 모델 개발 및 성능 최적화를 담당하였다. YOLO26 계열 모델의 구조를 분석하여 객체탐지 모델 아키텍처를 선정하였고, 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 모델 성능 향상을 수행하였다. 또한 이벤트 탐지 를 위한 영상분석 AI 모델을 개발하고, 산업 현장 환경별 영상 특성을 분석하여 데이터 분포를 파악 하였다. 작업자의 안전모 착용 여부를 보다 정확하게 판별하기 위한 서브 모델 학습 및 성능 개선 작업도 함께 수행하였다.

5. 팀원 최원준

- 사용자 인터페이스 및 데이터 관리 기능 개발을 담당하였다. 실시간 CCTV 영상과 이벤트 로그를 확인할 수 있는 모니터링 화면을 구현하였으며, 시각화 라이브러리를 활용하여 관리자용 통계 및 현황 화면을 개발하였다. 또한, 현장 작업자와 관리자가 쉽게 사용할 수 있도록 레이아웃을 최적화 하였으며, 이벤트 발생 이력을 저장하고 조회할 수 있는 데이터베이스 구조를 설계하고 관리 기능을 구현하였다.

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
도입	프로젝트 검토								
계획	역할 분담 및 단계 설정								
실행	영상분석 AI 모델 구현								
	이벤트 인지 및 알람 구현								
	이벤트 관리 및 조회 구현								
	모니터링 대시보드 구현								
	통합								
테스트	결과물 테스트 및 보완								
문서화	결과보고서 작성								
오프라인 미팅계획	주간 미팅 진행								

- 본 프로젝트는 총 8주 동안 진행되었으며, 산업 현장의 안전모 미착용 및 위험 상황을 실시간으로 탐지할 수 있는 AI 기반 모니터링 시스템 구현을 목표로 수행하였다.
- **프로젝트 초기 단계(1~2주차)**에는 프로젝트 목표 및 요구사항을 분석하고, 팀원별 역할을 분담하여 세부 추진 계획을 수립하였다. 또한 WBS를 작성하여 전체 개발 일정을 관리하였으며, 산업 안전 관련 영상 데이터 수집 및 데이터셋 검토를 진행하였다. 동시에 AI 모델 후보군 조사와 시스템 아키텍처 설계를 수행하여 프로젝트의 기술적 방향을 설정하였다.
- **실행 단계(3~6주차)**에서는 AI 모델 개발과 시스템 구현을 집중적으로 진행하였다. AI-Hub 및 공공 데이터 기반의 안전모 착용 여부 데이터를 수집·가공하고, 객체탐지를 위한 라벨링 및 데이터 증강 작업을 수행하였다. 이후 YOLO26n, YOLO26s, YOLO26l 모델의 성능을 비교 분석하고 하이퍼파라미터 튜닝을 진행하여 최종적으로 YOLO26l Batch32 AdamW 모델을 선정하였다.
- 동시에 CCTV 영상 데이터를 실시간으로 처리하기 위한 클라이언트-서버 구조를 설계하고 구현하였다. 클라이언트에서는 실시간 객체탐지를 수행하고, 서버에서는 이벤트 처리 및 로그 저장 기능을 담당하도록 구성하였다. 또한, 안전모 미착용 및 위험구역 접근과 같은 이벤트를 자동으로 탐지하는 규칙 기반 로직을 구현하였으며, SQLite 데이터베이스를 활용한 이벤트 저장 및 조회 기능을 개발하였다.
- 모니터링 대시보드 개발 단계에서는 실시간 객체탐지 영상, 이벤트 로그, 채널별 상태를 확인할 수 있는 GUI 기반 통합 관제 화면을 구현하였다. 사용자가 직관적으로 시스템을 운영할 수 있도록 UI/UX를 개선하고, 다중 CCTV 채널을 동시에 모니터링할 수 있도록 화면을 구성하였다.
- **마지막 단계(7~8주차)**에서는 AI 모델, 서버, 데이터베이스, 대시보드를 통합하여 End-to-End 테스트를 수행하였다. 다양한 시나리오 기반 검증을 통해 객체탐지 정확도와 이벤트 처리 기능을 점검하였으며, 발견된 오류를 수정하고 성능을 개선하였다. 이후 프로젝트 결과물을 정리하고 산출물 문서화 작업을 수행하여 최종 결과 보고서를 작성하였다.
- 프로젝트 수행기간 동안 매주 정기 미팅을 진행하여 개발 진행 상황을 공유하고, 발생한 문제점에 대한 해결 방안을 논의하였다. 또한, 참여기업 멘토의 피드백을 반영하여 AI 모델 선정 기준, 통신 구조, 이벤트 처리 방식 등을 지속적으로 개선함으로써 산업 현장 적용 가능성이 높은 AI 모니터링 서비스 프로토타입을 완성하였다.

3. 프로젝트 도전

1) 프로젝트 문제 해결

1. 모델 학습 결과치와 실제 분석 결과치의 불일치

- 학습 환경에서 높은 정확도를 보이는 모델이라도 실제 시스템에서 처리 속도가 느리거나 정확도가 떨어지면 CCTV 내 근로자 안전모 착용여부 검사 및 위험구역 탐지 시스템 적용에 제한점이 발생한다. 실제로 YOLO26n 모델 학습 후 실시간 객체탐지를 진행할 때, 멀리 있거나 작은 객체를 잡아내지 못하여 어려움을 겪었다.
- 정확도가 높은 모델을 찾기 위해, YOLO 모델 중 가중치가 다른 3가지의 모델을 비교 분석하였다.

모델	Parameters	GFLOPs	mAP@50	mAP@50-95	mAP_S	F1	Recall	시스템 ms
YOLO26n	2,504,580	5.77	0.6185	0.3767	0.2978	0.6982	0.5741	10.6
YOLO26s	9,949,412	22.50	0.6186	0.3873	0.3097	0.7129	0.5885	17.8
YOLO26l	26,179,428	93.13	0.6184	0.3933	0.5790	0.7200	0.5964	28.8

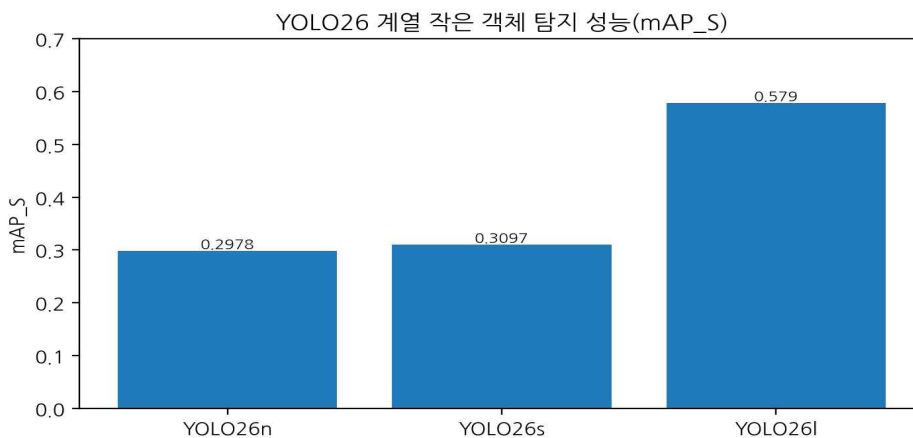


그림 3. YOLO26 계열 작은 객체 탐지 성능 비교

- YOLO26n은 가장 작은 모델 크기와 빠른 처리 속도를 보였으나, 정확도 특히 mAP_S에서 상대적으로 낮은 값이 측정되었다.
- YOLO26l은 Parameters와 GFLOPs가 가장 크지만, 정확도, F1-score, Recall, mAP_S에서 가장 우수한 값이 측정되었다.
- CCTV 실시간 객체탐지의 최소조건인 30fps를 만족하면서, mAP_S에서 기존의 YOLO26n 모델 대비 약 2배 이상의 성능을 보인 YOLO26l 모델을 최종 후보 모델로 선정하였다.

2. YOLO26l 하이퍼파라미터 비교 및 최종 학습 조건 선정

모델	GFLOPs	ms	mAP50	mAP50-95	F1	mAP_S	P	R	TP	FP	FN
B16 AdamW	93.14	11.03	0.7015	0.4891	0.7410	0.3904	0.8576	0.6553	12,326	2,327	6,482
B32 AdamW	93.14	11.08	0.6984	0.4897	0.7467	0.3988	0.8513	0.6650	12,508	2,184	6,300
B32 MuSGD	93.14	11.11	0.6870	0.4861	0.7413	0.4083	0.8494	0.6567	12,351	2,163	6,457

표 3. YOLO26l 하이퍼파라미터별 성능 비교

- YOLO26l Batch16 AdamW는 mAP@50이 0.7015로 가장 높았으나, F1-score 와 Recall은 Batch32 AdamW보다 낮았다. Batch32 MuSGD는 작은 객체 성능인 mAP_S가 0.4083으로 가장 높았지만, mAP@50과 mAP@50-95, F1-score가 상대적으로 낮게 나타났다.
- Batch32 AdamW는 mAP@50-95, F1-score, Recall 값에서 가장 균형 잡힌 성능을 보였다. 또한 TP가 12,508건으로 가장 높고 FN이 6,300건으로 가장 낮아, 객체 누락 감소 측면에서 가장 적합한 성능을 보였다. 따라서 YOLO26l Batch32 AdamW를 학습 조건으로 선정하였다.

2) 향후 도전과제

1. AI 모델 성능 고도화 및 환경 강건성 확보

1) 초해상도 및 소형 객체 탐지 기법 실험

- 원거리에서 위치한 작업자나 화면 내 크기가 작은 안전모의 탐지 누락을 최소화하기 위해, 입력 영상의 해상도 조절 실험을 진행한다.
- 이미지를 분할하여 추론하는 Tiling Inference 기법이나 소형 객체 특징 추출에 특화된 P2 Detection Head 아키텍처 적용을 검토하여 탐지 정확도를 극대화한다.

2) 실제 현장 환경 변화에 대한 강건성 검증

- 산업 현장의 특성상 발생할 수 있는 야간 관제, 역광, 우천 및 강설 등 다양한 외부 환경 요인에서도 안정적으로 구동될 수 있도록 데이터 증강 기법을 도입한다.
- 다양한 기후 시나리오를 바탕으로 모델의 신뢰성을 정밀 평가하고 예외 상황 처리 로직을 보완한다.

2. 시스템 통합 검증 및 인프라 최적화

1) End-to-End 완성형 시스템 통합 검증

- 클라이언트 단의 실시간 영상 처리부터 서버의 이벤트 로그 저장, 실시간 알람 기능, 그리고 SQLite 데이터베이스 연동까지 전체 데이터 파이프라인의 병목 현상을 점검한다.
- 다중 채널 구동 시의 메모리 누수나 네트워크 지연 시간을 측정하여 상용화 가능한 수준의 지능형 모니터링 시스템 완제품을 검증한다.

2) 임베디드 환경 적용을 위한 모델 경량화 분석

- 제안 기업인 ㈜하이비스의 산업용 하드웨어 및 임베디드 디바이스에 AI 모델을 원활하게 탑재하기 위한 최적화를 진행한다.
- YOLO26i 모델의 연산 복잡도를 낮추는 Pruning, 연산 정밀도를 조정하는 양자화 기술을 검토하여 제한된 엣지 인프라 내 구동 가능성을 분석한다.

3. 데이터베이스 정기 백업 및 스토리지 관리 자동화 스케줄러 구현

- 지속적인 실시간 모니터링으로 인해 SQLite 데이터베이스에 누적되는 이벤트 로그와 이미지 데이터의 용량을 효율적으로 관리하기 위한 백업 시스템을 설계한다.
- Python 기반 스케줄링 라이브러리(APScheduler 등)를 활용하여, 일정 기간이 지난 이벤트 로그를 자동 백업 및 정리하는 기능을 도입한다.

4. Web 사용자 인터페이스(UI) 접근성 및 반응형 대시보드 확장

- 현재의 GUI 기반 뷰어 환경을 넘어, 관리자가 현장 순찰 중에도 스마트폰이나 태블릿 등 다양한 모바일 기기에서 관제 현황을 확인할 수 있도록 서비스 접근성을 넓힌다.
- 웹 표준 환경에서 디바이스 화면 크기에 맞게 레이아웃이 유연하게 조절되는 반응형 웹 UI를 추가 구현하여 사용자의 편리성과 관제 사각지대 최소화를 도모한다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

김 욱

본 프로젝트에서 팀장 역할을 수행하며 프로젝트 기획부터 개발, 테스트, 배포까지 전 과정을 총괄하였다. 개발 과정에서는 팀원들의 업무를 분배하고 진행 상황을 관리하며 프로젝트가 일정에 맞춰 완성될 수 있도록 조율하는 역할을 담당하였다.

기술적으로는 YOLO26n, YOLO26s, YOLO26l 모델을 비교 분석하며 모델 규모에 따른 정확도와 추론 속도의 차이를 직접 확인할 수 있었다. 특히 작은 객체탐지에서는 모델 크기에 따라 성능 차이가 크게 발생한다는 점을 확인하였다. 또한, 학습 데이터의 품질과 양이 탐지 성능에 큰 영향을 미친다는 점을 경험하였고, 다양한 하이퍼 파라미터를 반복적으로 조정하며 모델 성능을 올리는 과정을 통해 AI 모델 최적화 방법을 익힐 수 있었다.

시스템 개발 측면에서는 객체탐지 AI, FastAPI 서버, Flutter 기반 클라이언트 및 뷰어를 연동하여 하나의 통합 시스템을 구축하였다. 특히 Windows 환경뿐만 아니라 Linux(Ubuntu) 환경에서도 서버를 운영할 수 있도록 구성하면서 플랫폼 독립적인 시스템 설계의 중요성을 경험하였다. 또한 다수의 CCTV 채널과 여러 클라이언트가 동시에 접속하는 환경을 고려한 Client-Server-Viewer 구조를 구현하며 실제 산업 현장에서 활용 가능한 시스템 아키텍처에 대한 이해도를 높일 수 있었다.

이번 프로젝트의 팀장으로서 프로젝트 일정 관리와 역할 분담을 수행하면서 기술적인 역량뿐만 아니라 협업과 의사소통의 중요성을 체감할 수 있었다. 각 팀원이 담당한 AI 모델 개발, 데이터 구축, UI 개발 결과물을 하나의 시스템으로 통합하는 과정에서 발생하는 문제를 조율하며 프로젝트 관리 역량을 향상시킬 수 있었다. 특히 요구사항 정의부터 시스템 설계, 구현, 테스트 및 최종 발표까지 전 과정을 총괄하면서 프로젝트의 성공은 개인의 기술력뿐만 아니라 팀원 간 협력과 체계적인 일정 관리에 의해 결정된다는 점을 배울 수 있었다.

고규현

학습용 영상 데이터를 확인하고, 안전모 착용 여부를 탐지하기 위한 라벨링과 데이터 증강과정 중, 특히 산업 현장 CCTV 영상에서는 작업자의 위치, 거리, 조명, 카메라 각도에 따라 안전모가 작게 보이거나 흐릿하게 보이는 경우가 많아 학습 데이터의 품질과 구성이 실제 탐지 성능에 큰 영향을 준다는 것을 느꼈습니다. 클라이언트, 서버, 뷰어 통신 체계로 이루어지는 흐름을 보면서 AI 모델은 따로 떨어져 있는 기능이 아니라, 전체 시스템 안에서 다른 기능들과 함께 동작해야 의미가 있다는 점을 배웠습니다.

이번 프로젝트를 통해 제 부족한 점도 분명히 느꼈습니다. 저는 데이터 구축과 모델 성능 테스트 과정에는 참여했지만, 클라이언트-서버 통신, 이벤트 처리 로직, 데이터베이스 연동, 모니터링 대시보드 구현 같은 시스템 통합 개발 부분은 아직 이해와 경험이 부족했습니다. 팀원들이 각자 맡은 기능을 구현하고 하나의 서비스 형태로 연결하는 과정을 보면서, 단순히 일부 작업만 수행하는 것보다 전체 구조를 이해하고 필요한 부분에 더 능동적으로 참여하는 자세가 중요하다는 것을 느꼈습니다.

이동현

이번 프로젝트를 진행하면서 AI 모델 개발은 단순히 모델을 학습시키고 성능 수치를 확인하는 과정이 아니라, 데이터 구성, 학습 조건, 평가 지표, 실제 서비스 적용 가능성까지 함께 고려해야 하는 과정이라는 점을 느꼈습니다. 저는 주로 산업 안전 CCTV 영상에서 안전모 착용 여부를 탐지하기 위한 모델 학습과 성능 비교를 담당하였으며, YOLO26n, YOLO26s, YOLO26l 등 여러 모델을 비교하면서 모델 크기와 성능, 추론 속도 사이의 균형이 중요하다는 것을 배웠습니다. 특히 안전모는 객체 크기가 작고 작업자의 거리, 자세, 카메라 각도, 조명에 따라 형태가 달라지기 때문에 데이터의 품질과 다양성이 모델 성능에 큰 영향을 준다는 점을 체감했습니다.

또한 Precision, Recall, F1-score, mAP 등의 지표를 비교하면서 단순히 수치가 높은 모델을 선택하는 것이 아니라, 실제 영상에서 오탐과 미탐이 어떻게 발생하는지 함께 분석해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 산업 안전 서비스에서는 안전모 미착용자를 놓치는 것이 큰 문제로 이어질 수 있기 때문에, 모델의 정확도뿐만 아니라 실제 현장 적용 가능성을 함께 고려하는 것이 중요했습니다. 이번 프로젝트를 통해 모델 학습, 성능 평가, 결과 분석의 전체 흐름을 경험할 수 있었으며, 앞으로는 데이터 품질 관리와 실사용 환경을 더 체계적으로 고려하여 실제 현장에서 활용 가능한 컴퓨터비전 AI 서비스를 개발하는 역량을 키워가고 싶습니다.

최원준

AI 객체탐지의 결과를 이벤트 판정, 저장, 뷰어 화면까지 연동하면서 협업 프로젝트의 설계와 통합의 중요성을 배울 수 있었습니다

5. 피드백

- 참여기업

- 산업 현장의 안전을 확보하기 위한 기반 기술의 확보 측면에서, 프로젝트 결과물은 프로토타입으로 활용할 수 있을 것으로 보임. 객체 검지를 위한 백본 모델에 관해 재학습이 진행되었으며, 서버-클라이언트 관점에서의 설계와 관련 GUI도 구현되어 있음
- 객체 검지를 위해 최신의 모델(YOLO26)을 도입하였으며, 해당 모델에서 실시간 처리를 고려하여 YOLO26L 모델까지 활용한 것은 좋은 접근이었음. 또한 해당 모델에 관한 성능 평가를 체계적으로 수행하여, 본 기업의 기술 내재화에 좋은 참고 자료로 활용할 수 있음
- 일반적으로는 서버와 클라이언트 관점에서 사용성을 위한 설계가 중요하며, 이를 위한 인터페이스, API 설계가 필요함. 본 프로젝트에서는 짧은 기간에 이러한 요구를 모두 반영하기는 어려웠음. 단, 구현된 GUI는 제품화를 위한 개선을 통해, 클라이언트 또는 서버에서 활용할 수 있는 기초 자료로 활용이 가능할 것으로 판단됨

- 멘토

① YOLO 모델 관련 피드백

- YOLO26 모델은 가중치(n, s, l)에 따라 탐지 정확도와 처리 속도에 차이가 발생하므로, 각 시리즈의 성능을 비교·분석하여 프로젝트 환경에 적합한 모델을 선정할 것. 특히 실시간 영상분석 환경에서는 정확도뿐만 아니라 추론 속도와 시스템 자원 사용량을 종합적으로 고려하여 최적의 모델을 적용하도록 지도함.

② 통신 체계 관련 피드백

- Client-Server-Viewer 구조의 통신 체계를 보다 구체적으로 설계하여 데이터 전송 흐름과 역할을 명확히 정의할 것. 이벤트 정보, 프레임 탐지 결과, 상태 정보 등의 송수신 규격을 표준화하고, 다수의 클라이언트가 동시에 접속하는 환경에서도 안정적인 운영과 유지보수가 가능하도록 효율적인 통신 구조를 구축할 것을 지도함.

V. 첨부

1. (서식 113) 프로젝트 팀 지원금 지출 결과서

2. 기타 프로젝트 수행 결과 증빙